Analisis Kestabilan dan Bifurkasi Model Oregonator dari Reaksi Kimia Belousov–Zhabotinsky

Kelompok 2

Juni 2024
Versi terkoreksi, Oktober 2026



Kelompok 2

Anggota Kelompok:

1. Nimas Roro Ayuningsih
2. Vincentius Stanisluiz Ferrel
3. Chatarina Hana Febriyanti
4. Kasih Bijaksana Karunia Ilahi
5. Moh Hasbi Alfarizi

Outline

1. Pendahuluan
2. Pembahasan
3. Kesimpulan
4. Referensi

1 Pendahuluan
Model Oregonator
Model Matematika

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

1 Pendahuluan
Model Oregonator
Model Matematika
2 Pembahasan
3 Kesimpulan
4 Referensi

Model Oregonator

Persamaan Reaksi Belousov - Zhabotinsky diberikan sebagai berikut.

$$
\begin{aligned}
&(R3) \quad BrO_3^- + Br^- + 2H^+ \rightarrow HBrO_2 + HOBr \\
&(R2) \quad HBrO_2 + Br^- + H^+ \rightarrow 2HOBr \\
&(G) \quad 2Ce^{3+} + BrO_3^- + HBrO_2 + 3H^+ \rightarrow 2Ce^{4+} + 2HBrO_2 + H_2O \\
&(R4) \quad 2HBrO_2 \rightarrow BrO_3^- + HOBr + H^+ \\
&(R10) \quad 4Ce^{4+} + BrMA + 2H_2O \rightarrow 4Ce^{3+} + HCOOH + 2CO_2 + 5H^+
\end{aligned}
$$

Selanjutnya, dimisalkan

$$X = [HBrO_2];\ Y = [Br^-];\ Z = [Ce^{4+}];\ A = [BrO_3^-];\ B = [BrMA];\ P = [HOBr]$$

Model Oregonator

Menggunakan Oregonator Scheme, diperoleh

$$\begin{aligned} A + Y &\to X + P, & v &= k_3 AY \\ X + Y &\to 2P, & v &= k_2 XY \\ A + X &\to 2X + 2Z, & v &= k_5 AX \\ 2X &\to A + P, & v &= k_4 X^2 \\ B + Z &\to fY, & v &= k_0 BZ \end{aligned}$$

dengan

$$k_0 = 0.4/MS;\ k_2 = 2 \times 10^9/MS;\ k_3 = 2/MS;\ k_4 = 4 \times 10^7/MS;\ k_5 = 10^4/MS$$

Model Oregonator

Selanjutnya, dengan hukum laju reaksi "The Law of Mass Action", diperoleh **sistem dinamik** berupa laju perubahan X,Y,Z sebagai berikut.

$$\frac{dX}{dt} = k_3AY - k_2XY + k_5AX - 2k_4X^2$$
$$\frac{dY}{dt} = -k_3AY - k_2XY + fk_0BZ$$
$$\frac{dZ}{dt} = 2k_5AX - k_0BZ$$

1 Pendahuluan
Model Oregonator
Model Matematika
2 Pembahasan
3 Kesimpulan
4 Referensi

Model Matematika

Sistem dinamik yang telah diperoleh dapat disederhanakan menjadi bentuk non dimensional. Dimisalkan

$$x = \frac{X}{X_0};\ y = \frac{Y}{Y_0};\ z = \frac{Z}{Z_0};\ \tau = \frac{t}{T_0}$$

dengan

$$X_0 = \frac{k_5 A}{2k_4};\ Y_0 = \frac{k_5 A}{k_2};\ Z_0 = \frac{(k_5 A)^2}{k_4 k_0 B};\ T_0 = \frac{1}{k_0 B}$$

Model Matematika

Diperoleh persamaan sistem yang lebih sederhana

$$\frac{dx}{d\tau} = \frac{1}{\epsilon}(qy - xy + x(1-x))$$
$$\frac{dy}{d\tau} = \frac{1}{\delta}(-qy - xy + 2fz)$$
$$\frac{dz}{d\tau} = x - z$$

dengan

$$\epsilon = \frac{k_0 B}{k_5 A};\ \delta = \frac{2k_0 k_4 B}{k_2 k_5 A};\ q = \frac{2k_4 k_3}{k_2 k_5};\ f = \text{parameter stoikiometri}$$

Dengan konstanta laju di atas, $q = 8 \times 10^{-6}$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

Titik Kesetimbangan

Akan dicari titik setimbang dari sistem persamaan di atas, yang memenuhi

$$\frac{dx}{d\tau} = \frac{1}{\epsilon}(qy - xy + x(1-x)) = 0, \quad \frac{dy}{d\tau} = \frac{1}{\delta}(-qy - xy + 2fz) = 0, \quad \frac{dz}{d\tau} = x - z = 0$$

Dari $z = x$ dan $y = \frac{2fx}{q+x}$, titik setimbang taknol memenuhi $x^2 - (1 - 2f - q)x - q(1 + 2f) = 0$. Diperoleh titik setimbang $E_1^* = (0, 0, 0)$ dan $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$, di mana

$$x^* = z^* = \frac{1-2f-q+\sqrt{D}}{2}, \qquad y^* = \frac{2fx^*}{q+x^*} = \frac{2f(1-2f-q+\sqrt{D})}{1-2f+q+\sqrt{D}},$$
$$D = (1 - 2f - q)^2 + 4q(1 + 2f) = 1 + q^2 + 4f^2 + 2q + 12qf - 4f > 0.$$

Karena hasil kali kedua akar adalah $-q(1 + 2f) < 0$, selalu ada tepat satu akar positif, sehingga E_2^* ada untuk **setiap** $f > 0$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

Kestabilan Titik Kesetimbangan

Matriks Jacobian sistem adalah

$$J = \begin{pmatrix} \frac{1-2x-y}{\epsilon} & \frac{q-x}{\epsilon} & 0 \\ -\frac{y}{\delta} & -\frac{q+x}{\delta} & \frac{2f}{\delta} \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Diperoleh persamaan karakteristik dari Jacobian Matriks di titik E_1^*

$$\lambda^3 + \left(\frac{\epsilon(\delta+q)-\delta}{\epsilon\delta}\right)\lambda^2 + \left(\frac{q(\epsilon-1)-\delta}{\epsilon\delta}\right)\lambda - \left(\frac{q(2f+1)}{\epsilon\delta}\right) = 0$$

Suku konstantanya negatif, sehingga polinomial karakteristik bernilai negatif di $\lambda = 0$ dan menuju $+\infty$: ada nilai eigen real positif. Jadi titik setimbang $E_1^* = (0, 0, 0)$ tidak stabil untuk semua parameter.

Kestabilan Titik Kesetimbangan

Diperoleh persamaan karakteristik dari Jacobian Matriks di titik E_2^*

$$\lambda^3 + A\lambda^2 + B\lambda + C = 0,$$

dengan $a = \frac{x^{*2}+q(x^*+2f)}{q+x^*}$ dan

$$A = \frac{a}{\epsilon} + \frac{q+x^*}{\delta} + 1 > 0$$
$$B = \frac{a}{\epsilon} + \frac{q+x^*}{\delta} + \frac{1}{\epsilon\delta}\left(a(q+x^*) + \frac{2fx^*(q-x^*)}{q+x^*}\right)$$
$$C = \frac{x^{*2}+q(1+2f)}{\epsilon\delta} > 0$$

Berdasarkan kriteria kestabilan Routh-Hurwitz, agar sistem stabil, haruslah $AB - C > 0$ dan agar sistem tidak stabil, haruslah $AB - C < 0$.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

4 Referensi

Analisis Bifurkasi

Diperhatikan bahwa pada saat $AB - C = 0 \iff B = \dfrac{C}{A}$, persamaan karakteristik J_2 menjadi

$$\lambda^3 + A\lambda^2 + \frac{C}{A}\lambda + C = 0 \iff (\lambda + A)\left(\lambda^2 + \frac{C}{A}\right) = 0,$$

yang memiliki akar-akar $\lambda_1 = -A, \lambda_{2,3} = \pm i\sqrt{\frac{C}{A}}$. Akibatnya, J_2 memiliki sepasang nilai eigen imajiner murni dan satu nilai eigen real negatif $\lambda_1 = -A$. Jika pasangan nilai eigen tersebut memotong sumbu imajiner dengan laju taknol ($\frac{d}{df}\mathrm{Re}\,\lambda \neq 0$), maka terjadi bifurkasi Hopf.

Analisis Bifurkasi

Nilai eigen bergantung pada ϵ, δ, q, dan f. Dengan ϵ, δ, q tetap, f dipilih sebagai parameter bifurkasi.

Untuk parameter simulasi ($\epsilon = 5 \times 10^{-5}$, $\delta = 2 \times 10^{-4}$, $q = 8 \times 10^{-4}$), $AB - C = 0$ di dua titik:

f_H	$\omega = \sqrt{C/A}$	$2\pi/\omega$	$\frac{d}{df}\mathrm{Re}\,\lambda$
0.2513	44.75	0.140	$+7.9 \times 10^3$
1.1627	4.47	1.405	-13.5

Kedua titik memenuhi syarat transversalitas, sehingga keduanya titik bifurkasi Hopf: E_2^* kehilangan kestabilan di $f_{H,1}$ dan stabil kembali di $f_{H,2}$.

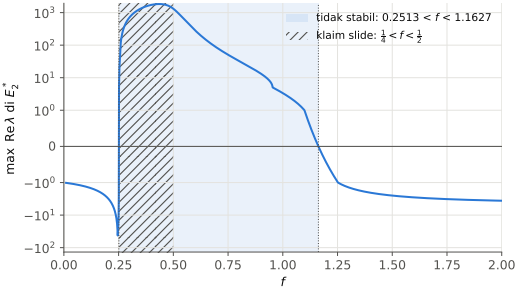
Analisis Bifurkasi

Jika $q \approx 0$ dan $x^* \approx 1 - 2f$, syarat $AB - C < 0$ menjadi $(1-2f)(1-4f) < 0 \iff \frac{1}{4} < f < \frac{1}{2}$.

Namun $x^* \approx 1 - 2f$ hanya berlaku untuk $f < \frac{1}{2}$; untuk $f > \frac{1}{2}$, $x^* \approx \frac{q(1+2f)}{2f-1}$. Batas $\frac{1}{2}$ adalah limit $q \to 0$ dan konvergensinya lambat:

q	$f_{H,2}$
8×10^{-4} (simulasi)	1.163
8×10^{-6} (konstanta laju)	0.692
8×10^{-8}	0.520
8×10^{-10}	0.502

Interval f agar sistem tidak stabil adalah $0.2513 < f < 1.1627$.



1 Pendahuluan

2 Pembahasan
- Titik Kesetimbangan
- Kestabilan Titik Kesetimbangan
- Analisis Bifurkasi
- Simulasi dan Interpretasi

3 Kesimpulan

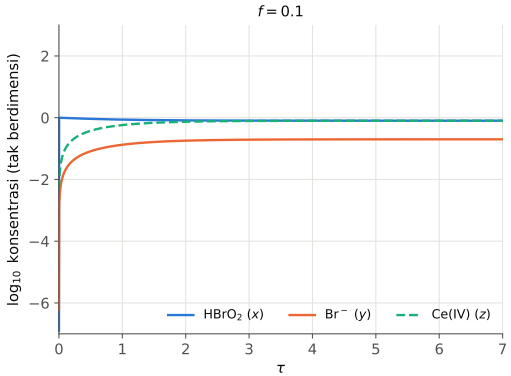
4 Referensi

Simulasi dan Interpretasi

Simulasi ini akan menunjukkan pengaruh perubahan nilai parameter f terhadap osilasi yang terjadi pada reaksi Belousov-Zhabotinsky.
Dipilih nilai $\epsilon = 5 \times 10^{-5}$, $\delta = 2 \times 10^{-4}$, $q = 8 \times 10^{-4}$, dan nilai awal (tak berdimensi) $x_0 = 1.27 \times 10^{-7}$, $y_0 = 6 \times 10^{-7}$, $z_0 = 5 \times 10^{-3}$. Sistem bersifat *stiff*, sehingga diintegrasikan dengan metode implisit (Radau, $\texttt{rtol} = 10^{-9}$).
Akan ditinjau beberapa nilai f:

Simulasi dan Interpretasi

1. Untuk $f = 0.1$. Diperoleh grafik sebagai berikut:



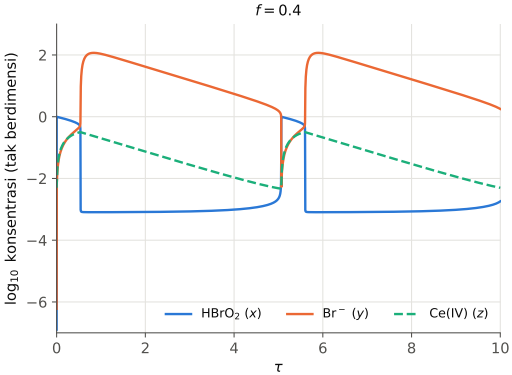
Gambar 2: Grafik $f = 0.1$

Simulasi dan Interpretasi

Diperhatikan bahwa pada $f = 0.1$, solusi menuju titik kesetimbangan $E_2^* = (0.800, 0.200, 0.800)$. Nilai ini tak berdimensi; konsentrasinya adalah $[HBrO_2] = X_0 x^*$, $[Br^-] = Y_0 y^*$, dan $[Ce(IV)] = Z_0 z^*$. Karena $f = 0.1 < 0.2513$, maka reaksi stabil sebagaimana yang dapat dilihat pada Gambar 2.

Simulasi dan Interpretasi

2. Untuk $f = 0.4$. Diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 3: Grafik $f = 0.4$

Simulasi dan Interpretasi

Diperhatikan bahwa $0.2513 < f = 0.4 < 1.1627$ sehingga reaksi berosilasi. Periode osilasi yang diukur dari simulasi adalah

$$T \approx 5.06$$

dalam satuan τ (dalam detik, $t = T_0\,\tau$). Rumus linear $2\pi/\sqrt{C/A}$ hanya berlaku untuk osilasi kecil di dekat titik Hopf; di $f = 0.4$ osilasinya adalah osilasi relaksasi beramplitudo besar.

Konsentrasi $HBrO_2$, $Ce(IV)$, dan Br^- naik dan turun secara berulang – ulang dan sistem tidak kunjung setimbang. Naik turunnya konsentrasi $HBrO_2$, $Ce(IV)$, dan Br^- ini dapat diamati sebagai munculnya perubahan warna yang membentuk suatu pola pada reaksi saat eksperimen dilakukan. Akibatnya, pada $f = 0.4$, sistem tidak stabil.

Simulasi dan Interpretasi

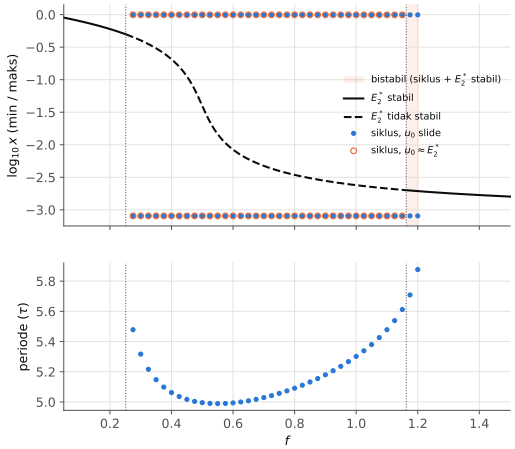


Diagram bifurkasi: nilai minimum dan maksimum $\log_{10} x$ pada atraktor untuk setiap f.

- Osilasi muncul langsung dengan amplitudo besar setelah $f_{H,1} = 0.2513$.
- Untuk $1.1627 < f < 1.202$, siklus osilasi masih ada walaupun E_2^* sudah stabil (bistabil): hasilnya bergantung pada nilai awal.
- Periode berada di kisaran 5–6 satuan τ.

1 Pendahuluan

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

Kesimpulan

1. Terdapat dua titik setimbang dari Model Sistem Dinamik Oregonator Reaksi Belousov - Zhabotinsky, yaitu $E_1^* = (0, 0, 0)$ dan $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$, di mana

$$x^* = z^* = \frac{1-2f-q+\sqrt{(1-2f-q)^2+4q(1+2f)}}{2}, \qquad y^* = \frac{2fx^*}{q+x^*}.$$

   E_2^* ada untuk setiap $f > 0$. Titik setimbang $E_1^* = (0, 0, 0)$ selalu tidak stabil dan titik setimbang $E_2^* = (x^*, y^*, z^*)$ mengalami bifurkasi.
2. Bifurkasi pada titik setimbang E_2^* adalah bifurkasi Hopf. Untuk parameter simulasi, E_2^* tidak stabil dan sistem berosilasi apabila $0.2513 < f < 1.1627$. Osilasi juga dapat terjadi untuk $1.1627 < f < 1.202$, bergantung pada nilai awal. Batas atas $\frac{1}{2}$ hanya diperoleh pada limit $q \to 0$.
3. Osilasinya berupa osilasi relaksasi dengan periode sekitar 5 satuan τ ($T \approx 5.06$ pada $f = 0.4$).

Catatan Reproduksi (2026)

Analisis ini direproduksi ulang dengan Python (SymPy, SciPy). Perubahan terhadap versi Juni 2024:

- $\epsilon = k_0 B/(k_5 A)$, bukan kebalikannya; $q = 8 \times 10^{-6}$ dari konstanta laju.
- Rumus x^*, y^* memakai $1 - 2f - q$ (bukan $1 - f - q$); syarat $1 - 2f - q > 0$ dihapus karena E_2^* selalu ada.
- Koefisien λ di E_1^*: $q(\epsilon - 1) - \delta$, bukan $q(\epsilon + 1) - \delta$.
- Interval ketidakstabilan $0.2513 < f < 1.1627$, bukan $\frac{1}{4} < f < \frac{1}{2}$.
- Gambar 2 dan 3 dibuat ulang. Gambar asli ternyata hasil simulasi dengan $f \approx 5$ dan $f \approx 1$, bukan 0.1 dan 0.4.
- Periode di $f = 0.4$ adalah $T \approx 5.06$ (satuan τ); nilai 6822.44 tidak dapat direproduksi.

Kode dan rincian: `https://github.com/Peanut2Butter9/oregonator`

1 Pendahuluan

2 Pembahasan

3 Kesimpulan

4 Referensi

Referensi

A. M. Santoso, E. Apriliani, I G. N. R. Usadha, *Analisis Kestabilan dan Bifurkasi Model Oregonator dari Reaksi Belousov – Zhabotinsky*, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 8, No. 1 (2019). doi:10.12962/j23373520.v8i1.42118

R. J. Field, R. M. Noyes, *Oscillations in chemical systems. IV. Limit cycle behavior in a model of a real chemical reaction*, J. Chem. Phys. 60, 1877 (1974).

Terima kasih!